

数学1A レポート

各問題10点, 満点100点

計算問題では途中式も書くこと。

問題 1 (10点) 関数

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} & ((x, y) \neq (0, 0)), \\ 0 & ((x, y) = (0, 0)) \end{cases}$$

について, f は $(0, 0)$ で全微分可能かどうか判定せよ。

問題 2 (10点) 関数 $f(x, y) = \sqrt{1 + x + 2y}$ を考える。次が成り立つような A, B を具体的に求めよ:

$$f(h, k) = 1 + Ah + Bk + o\left(\sqrt{h^2 + k^2}\right) \quad ((h, k) \rightarrow (0, 0))$$

問題 3 (10点) 曲面 $z = x^2 + xy + y^2$ について, 点 $(1, -1, 1)$ における接平面の方程式を求めよ。

問題 4 (10点) ランダウのオー記号について調べ、100字程度で作文せよ。(何を使ってもよい)

問題 5 (10点) 関数 $f(x, y) = \log(1 + x + 2y)$ を考える。点 $(0, 0)$ における2次のテイラーの定理を用いて,

$$f(h, k) = Ah + Bk + Ch^2 + Dhk + Ek^2 + o(h^2 + k^2) \quad ((h, k) \rightarrow (0, 0))$$

が成り立つ, A, B, C, D, E を求めよ。

問題 6 (10点) 関数 $f(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy$ の停留点をすべて求め, それぞれが極小点, 極大点, 鞍点のどれであるか判定せよ。

問題 7 (20点) 平面上の温度を $T(x, y) = 100 - x^2 - 2y^2$ で表す。点 $(1, 2)$ において, 次の問いに答えよ。

(a) $\nabla T(1, 2)$ を求めよ。

(b) 点 $(1, 2)$ を通る等温線 $T(x, y) = T(1, 2)$ の接線の方程式を求めよ。

問題 8 (20点) $a \in \mathbb{R}$ を定数とし, 関数 $g_a(x, y) = x^4 + y^4 - 4axy$ を考える。 a の値に応じて, 次の問いに答えよ。

(a) g_a の停留点をすべて求めよ。

(b) 各停留点が極小点, 極大点, 鞍点のどれであるか判定せよ。